

QualiJournal 관리자 시스템 인수인계 보고서

이 문서는 QualiJournal 관리자 시스템에서 수행한 수정 작업과 테스트 절차를 다음 담당자에게 인수하기 위해 작성된 보고서입니다. 각 단계는 사내 운영 가이드와 개발 노트를 참고하여 정리했으며, 인수자의 이해를 돕기 위해 핵심 기능과 테스트 방법을 간단하게 설명하였습니다.

1. 시스템 개요 및 운영 기준

QualiJournal 관리자 페이지는 하루 한 키워드를 대상으로 기사 수집·승인·발행을 관리하는 도구입니다. 운영 가이드는 관리자(SRE)와 개발자가 공용으로 참고하도록 작성되었으며, 아래 항목을 **운영 기준**으로 삼습니다:

- **인증:** 페이지 상단 입력창에 관리자 토큰을 넣어 `/api/status` 호출 시 200을 반환해야 한다. 토큰이 없으면 401(Unauthorized)이 나옵니다.
- **KPI 새로고침:** KPI 패널의 새로고침 버튼은 `/api/status` 를 호출하여 선정본·승인본·후보·준비완료·거절수와 `gate_required/gate_pass` 값을 갱신한다. 자동 새로고침 타이머(30초)는 리셋돼야 한다.
- **게이트 슬라이더:** 게이트 값을 조절하면 `/api/config/gate_required` 를 호출해 새 값이 저장되고, KPI의 승인 기준(`gate_required`)과 `gate_pass` 가 업데이트된다.
- **키워드 파이프라인:** 키워드 실행 버튼은 수집→승인Top20→발행의 세 단계를 비동기 또는 동기 플로우로 실행한다. 실행 후 로그에 단계별 명령과 결과 링크가 출력돼야 한다.
- **Export 기능:** 관리자는 Markdown 또는 CSV 포맷으로 보고서를 다운로드할 수 있어야 한다.
- **도메인 배포:** Cloud Run 서비스는 항상 최신 리버전을 사용해야 하고, 업데이트 후 캐시를 우회하기 위해 `v=<random>` 쿼리 스트링을 붙여 새 HTML을 로드해야 한다.

2. 환경 설정 및 헬스체크

테스트/운영 준비를 위해 PowerShell에서 다음 환경 변수를 설정합니다:

```
$PROJECT      = "quali-journal-prod"           # GCP 프로젝트 이름
$REGION_DM    = "asia-northeast1"             # 도메인 매핑(도쿄) 리전
$REGION_SEO   = "asia-northeast3"             # 소스 서비스(서울) 리전
$SERVICE_LIVE = "quali-admin-domap"          # 도메인 라우팅용 Cloud Run 서비스
$SERVICE_SRC = "quali-journal-admin"         # 소스 코드가 배포되는 Cloud Run 서비스
# 토큰은 Secret Manager에서 최신 버전을 읽어 사용
$TOKEN = (gcloud secrets versions access latest --secret=ADMIN_TOKEN --project $PROJECT | Out-String).Trim()
```

헬스 체크는 아래 명령으로 확인합니다:

```
curl.exe -s -o NUL -w "%{http_code}\n" "https://admin.standardai.co.kr/health" # 200 반환
curl.exe -s -o NUL -w "%{http_code}\n" -H "Authorization: Bearer $TOKEN" "https://admin.standardai.co.kr/api/status" # 200 반환
```

`/api/status` 호출 결과에는 `selection_total`, `selection_approved`, `state_counts` (candidate/ready/rejected), `community_total`, `keyword_total`, `gate_required`, `gate_pass` 등의 필드가 포함되어야 합니다.

3. 도메인 업데이트 및 캐시 처리

배포 후 구버전 HTML/JS가 서빙되는 문제를 피하려면 다음 절차를 지킵니다:

1. **소스 서비스 배포(서울):** 코드 변경 후 `quali-journal-admin` 서비스를 새 리버전으로 배포합니다.

```
gcloud run deploy quali-journal-admin --project $PROJECT --region $REGION_SEO --source . --allow-unauthenticated \
--set-secrets ADMIN_TOKEN=ADMIN_TOKEN:latest
```

환경 변수에 `ADMIN_TOKEN` 값이 이미 설정돼 있으면 `--remove-env-vars ADMIN_TOKEN` 또는 `--clear-secrets` 옵션으로 이전 설정을 제거한 뒤 재설정해야 합니다.

2. **도메인 라우터 업데이트(도쿄):** `quali-admin-domap` 서비스의 트래픽을 최신 리버전에 100 % 전환합니다.

```
gcloud run services update-traffic quali-admin-domap --region $REGION_DM --to-latest
```

3. **캐시 무시 접속:** 브라우저에서 `https://admin.standardai.co.kr/?v=$(Get-Random)` 주소로 접속하여 캐시되지 않은 최신 HTML을 불러옵니다.

이 과정을 통해 구버전 스크립트로 인해 버튼이 무반응인 문제를 해결할 수 있습니다.

4. UI 기능 테스트 절차

테스트자는 아래 순서로 UI 기능을 확인합니다:

1. **새 창 접속:** `https://admin.standardai.co.kr/?v=<랜덤>` 으로 접속해 최신 화면을 확인합니다.
2. **토큰 입력:** 상단 `ADMIN_TOKEN` 입력창에 토큰을 입력한 뒤 인증 배지가 초록색(`인증됨`)으로 바뀌는지 확인합니다. 토큰을 재검증할 때는 `토큰 검증→해제→입력` 순서로 눌러야 할 수 있습니다.
3. **KPI 새로고침:** KPI 영역의 새로고침 버튼을 눌러 숫자가 갱신되고, 자동 새로고침 타이머가 30초로 리셋되는지 확인합니다. KPI 값이 0으로 유지되면 수집/승인 데이터가 없는 것이므로 정상입니다.
4. **게이트 슬라이더:** 게이트 값을 변경하면 KPI의 `gate_required` 와 `gate_pass` 값이 즉시 업데이트돼야 합니다.
5. **키워드 파이프라인:** 키워드 입력 후 `수집→승인Top20-발행` 버튼을 누르면 팝업 창에 각 단계의 로그가 표시되고, 작업 완료 시 결과 파일 링크가 생성돼야 합니다. 실패하면 `/api/flow/keyword` 또는 `/api/tasks/flow` 를 직접 호출하여 로그를 확인합니다.
6. **Ready 불러오기:** 좌측 패널의 `Ready 불러오기` 버튼은 `/api/items?state=ready&date=<날짜>` 를 호출하여 `selected_articles.json` 에 저장된 준비 완료 기사를 불러옵니다. 키워드 입력 칸이 비어 있어야 모든 항목이 표시됩니다.
7. **내보내기 테스트:** `Export Markdown` 및 `Export CSV` 버튼을 눌러 파일을 다운로드하고, 제목·출처·요약 정보가 채워져 있는지 확인합니다.

테스트 중 401 Unauthorized, KPI 값 고정, 버튼 무반응, 빈 결과 등이 발생하면 토큰 헤더, `/api/status` 정상 동작, pipeline 실행, 저장 파일 구조를 점검해야 합니다.

5. API 테스트 및 스크립트 사용

운영자나 개발자는 백엔드 API를 직접 호출하여 기능을 검증할 수 있습니다. 예시는 PowerShell을 기준으로 합니다.

1. Status 확인

```
(Invoke-WebRequest "$URL/api/status" -Headers @{Authorization="Bearer $TOKEN"}).Content | ConvertFrom-Json
```

2. 게이트 설정

```
Invoke-WebRequest -Method Patch "$URL/api/config/gate_required" -Headers @{Authorization="Bearer $TOKEN"; "Content-Type"="application/json"} -Body '{"gate_required":10}'
```

3. 키워드 파이프라인 실행

```
Invoke-WebRequest -Method Post "$URL/api/flow/keyword" -Headers @{Authorization="Bearer $TOKEN"; "Content-Type"="application/json"} -Body '{"keyword":"IPC-A-610","use_external_rss":true}'
```

4. 보고서 생성

```
Invoke-WebRequest -Method Post "$URL/api/report" -Headers @{Authorization="Bearer $TOKEN"; "Content-Type"="application/json"} -Body '{"date":"2025-10-24","keyword":"IPC-A-610"}
```

5. Ready 항목 조회

```
Invoke-WebRequest "$URL/api/items?state=ready&date=2025-10-24" -Headers @{Authorization="Bearer $TOKEN"}
```

`selected_articles.json` 파일에는 `date`, `items` (또는 `articles`) 키가 있어야 하며, 각 기사 객체는 `approved=true` 일 때에만 포함되고 `state` 필드가 `ready` 여야 합니다. 이를 보장하기 위해 [개발 측면 수정](#)을 수행했습니다.

6. 문제 원인과 빠른 진단법

운영 가이드에 따르면, 자주 발생하는 실패 패턴과 조치법은 다음과 같습니다:

- **401 Unauthorized:** 토큰이 잘못되었거나 헤더가 누락됨. 토큰을 다시 설정하고 Bearer 헤더 또는 `X-Admin-Token` 헤더로 전달합니다.

- **KPI가 0에서 늘지 않음:** `/api/status`가 실패하거나 수집/승인 데이터가 없음. 파이프라인을 실행하여 데이터를 채우고 `KPI 새로고침`을 다시 누릅니다.
- **버튼 무반응:** 오래된 HTML/JS가 캐시되어 있을 수 있습니다. Cloud Run 트래픽을 최신 리비전에 전환하고 브라우저 캐시를 무효화합니다.
- **Ready/Report 비어 있음:** `selected_articles.json`에 `state=ready` 기사가 없거나 UI가 keyword 파라미터를 잘못 붙임. 데이터를 동기화하고 키워드 칸을 비워 `loadReady()`가 올바른 API URL을 생성하도록 수정해야 합니다.

7. 개발 코드 수정

대화 과정에서 여러 코드 수정을 통해 위 문제들을 해결했습니다. 요약하면 다음과 같습니다:

7.1 `sync_selected_for_publish.py` (tools)

- 기사 목록에서 `approved=True`인 항목만 추출하는 기존 스크립트를 개선했습니다.
- 각 기사 디렉터리에 `state:"ready"`와 `date:"YYYY-MM-DD"` 필드를 추가하고, 최상위 키를 `items`와 `articles` 둘 다 제공하도록 변경했습니다.
- 결과 파일 `selected_articles.json`을 루트와 `data/` 폴더 두 곳에 저장하여 서버 구현 차이를 흡수했습니다.
- 이러한 구조는 `/api/items`가 `state=ready` 필터와 `date/keyword` 필터에 맞춰 데이터를 반환할 수 있게 합니다.

7.2 `server_quali.py` (admin)

- `/api/items` 엔드포인트를 수정하여 `_read_any_items` 함수를 사용하고, 루트 및 `data` 경로에서 `selected_articles.json`을 자동 탐색하도록 변경했습니다.
- `items` 또는 `articles` 키가 존재하면 이를 사용하고, `state`, `date`, `keyword` 파라미터로 추가 필터링합니다.
- `ready` 상태가 없는 경우에는 기존 작업 스냅샷에서 `state` 필터링을 적용하는 폴백을 제공했습니다.

7.3 프론트엔드 `index.html`

- KPI 새로고침 시 **카운트다운 표시**를 추가하여 30초 주기가 눈에 보이도록 했습니다.
- `loadReady()` 함수가 키워드가 비어 있을 때 `keyword` 파라미터를 URL에 붙이지 않도록 수정했습니다. 이로써 Ready 목록이 비워지는 문제를 해결했습니다.
- KPI 새로고침과 Gate 슬라이더 이벤트를 다시 바인딩하고, `/api/status` 응답 시 카운트다운을 리셋하는 로직을 추가했습니다.

7.4 기타 스크립트

- `qj_paths.py` 모듈을 단순화하여 프로젝트 루트 기준 경로 함수 `rel()`을 제공하고, `ROOT_DIR` 정의 및 `ensure_parent()` 헬퍼를 추가했습니다.
- `sync_selected_for_publish.py`에서 `qj_paths`가 없을 때의 폴백을 제공하여 스크립트가 어느 위치에서도 동작하도록 했습니다.

8. 배포 및 스케줄러 설정 절차

1. **배포:** 코드를 수정한 뒤 위의 3단계 배포 프로세스로 Cloud Run에 배포합니다. 배포 중 환경 변수와 Secret 설정을 일관성 있게 유지해야 합니다.

2. 스케줄러 잡: `/api/report`를 매일 자동으로 호출하려면 Cloud Scheduler를 설정합니다. 헤더에 `X-Admin-Token`을 설정하고 도메인과 리전을 확인한 뒤 즉시 실행으로 200 응답을 확인합니다.

9. Ready 불러오기 & KPI 새로고침 간단 설명

- **Ready 불러오기**: 발행 준비가 완료된 기사들을 불러오는 기능입니다. 백엔드에서 `selected_articles.json` 파일을 읽어 `state="ready"`인 기사 목록을 반환하고, 프론트엔드는 이 리스트를 카드 형태로 보여줍니다. 키워드 칸을 비우면 모든 ready 기사가 표시되고, 날짜를 바꾸면 해당 날짜의 기사만 조회합니다.
- **KPI 새로고침**: 오늘 날짜와 키워드 조건에 맞는 KPI(선정, 승인, 후보, 준비완료, 거절 수)를 `/api/status`로부터 가져와 화면을 갱신합니다. 수집·승인·발행 단계가 정상적으로 실행되는지 확인하는 지표이며, 자동으로 30초마다 실행됩니다.

10. 추후 작업 시 참고 사항

- 코드 수정 후에는 항상 로컬에서 스모크 테스트를 수행한 뒤 Cloud Run에 배포하세요.
- **date**와 **keyword** 필터가 Ready 항목을 예상치 않게 비울 수 있으므로, 필터링 조건을 명확히 해주세요.
- 시스템 변경 시 가이드 문서를 업데이트하고, 테스트 스크립트와 파이프라인 로직을 최신 상태로 유지해야 합니다.
- 문제가 재현되지 않을 경우 브라우저 캐시와 Cloud Run 트래픽 분배를 먼저 확인하십시오.

이상으로 QualiJournal 관리자 시스템의 인수인계 보고서를 마칩니다. 이 문서를 기반으로 다음 담당자가 시스템을 안정적으로 운영·개발하길 바랍니다.
